

Slide Pert 8

PERTEMUAN 8 — SEMESTER 2

Pseudocode & Flowchart

Informatika - Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review PTS

Kemarin kalian mengerjakan: - Stack, Queue, Searching, Sorting - Semua ditulis dalam **bahasa Indonesia**

*Tapi komputer tidak ngerti bahasa Indonesia! Komputer butuh instruksi yang **standar & tidak ambigu***

Apersepsi

“Coba jelaskan cara membuat kopi ke teman sebangku!”

Diskusi: - Ada yang urutannya beda - Ada yang kurang jelas - Ada yang terlalu detail

Nah, pseudocode & flowchart adalah bahasa **standar** untuk algoritma!

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Notasi pseudocode (INPUT, OUTPUT, assignment, IF, FOR)
2. Simbol-simbol flowchart
3. Membaca & menulis pseudocode
4. Membaca & menggambar flowchart
5. Translasi pseudocode ↔ flowchart

Apa Itu Pseudocode?

Pseudo = mirip/palsu **Code** = kode program

Pseudocode = kode mirip pemrograman, tapi lebih sederhana

Ciri: - Tidak terikat bahasa pemrograman - Fokus pada **logika** - Bisa diterjemahkan ke Python, C++, Java, dll.

Notasi Pseudocode

Notasi	Makna	Contoh
INPUT	Baca input	INPUT nama

Notasi	Makna	Contoh
OUTPUT	Tampilkan	OUTPUT "Halo"
←	Simpan nilai	x ← 5
IF...THEN...ELSE	Percabangan	IF x>0
FOR...ENDFOR	Perulangan	FOR i←1 TO 5
WHILE	Ulang selama	WHILE x<10

Contoh Pseudocode

```

PROGRAM jumlah_dua_bilangan
  INPUT a
  INPUT b
  hasil ← a + b
  OUTPUT hasil
END

```

Output jika a=5 dan b=3?

8

Contoh Pseudocode — Genap/Ganjil

```

PROGRAM qenap_ganjil
  INPUT x
  IF x MOD 2 = 0 THEN
    OUTPUT "Genap"
  ELSE
    OUTPUT "Ganjil"
  ENDIF
END

```

```
ENDIF  
END
```

Output jika $x=7$?

Ganjil

Apa Itu Flowchart?

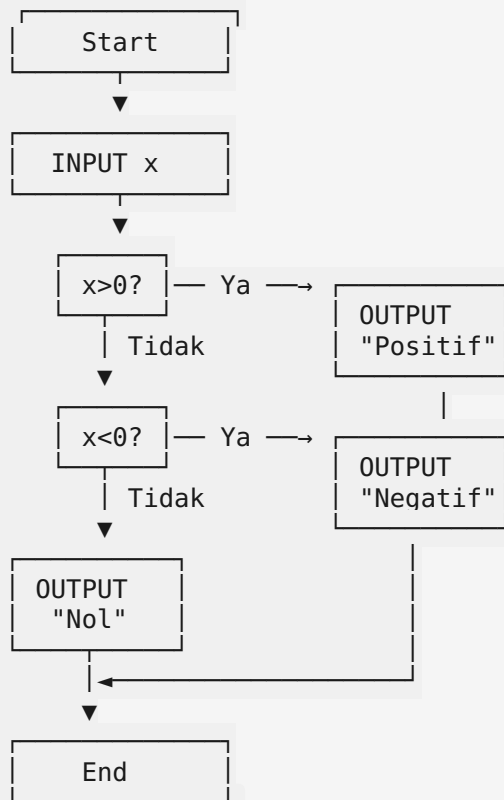
Flowchart = diagram alir — representasi **visual** dari algoritma

“Satu gambar bernilai seribu kata”

Simbol Flowchart

Simbol	Nama	Fungsi
○ Oval	Terminator	Start / End
▭ Persegi	Proses	Assignment
◇ Belah Ketupat	Decision	IF (Ya/Tidak)
▭ Jajar Genjang	I/O	INPUT / OUTPUT
➔ Panah	Arrow	Arah aliran

Contoh Flowchart



Translasi Pseudocode ↔ Flowchart

Pseudocode	Flowchart
INPUT/OUTPUT	▭ Jajar Genjang
← Assignment	▭ Persegi Panjang
IF...THEN...ELSE	◆ Decision
FOR/WHILE	◆ + ▭
PROGRAM...END	○ Oval

Keduanya bisa dikonversi satu sama lain!

Aktivitas 1: Baca & Tulis Pseudocode

Individu — 15 menit

1. Baca pseudocode — apa output jika input=7?
2. Baca pseudocode FOR — output apa?
3. Tulis pseudocode genap/ganjil
4. Tulis pseudocode luas segitiga

Aktivitas 2: Baca & Gambar Flowchart

Berpasangan — 10 menit

5. Gambar flowchart dari pseudocode cek kelulusan
6. Baca flowchart angka positif/negatif — algoritma apa?

Aktivitas 3: Translasi

Berpasangan — 10 menit

7. Ubah flowchart → pseudocode (penjumlahan)
8. Ubah pseudocode → flowchart (hitung diskon)

Rangkuman

Aspek	Pseudocode	Flowchart
Bentuk	Teks	Gambar
Kelebihan	Cepat ditulis	Mudah dipahami visual
Kapan pakai	Saat coding	Saat presentasi

Dua sisi mata uang yang sama!

Pertemuan Depan

Input/Output & Percabangan dalam Pseudocode

Memperdalam pseudocode untuk algoritma yang lebih kompleks

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Algoritma yang baik dimulai dengan notasi yang jelas.”

